ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 06

නෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 40
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 60. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. $\sqrt{1.2321} = \sqrt{\frac{12321}{10000}} = \frac{111}{100}$

අවසාන පිළිතුර: 1.11

(ලකුණු 2)

2. $\frac{20}{8} - \frac{15}{8} = \frac{5}{8}$; $\frac{8}{5} \times \frac{5}{8}$

අවසාන පිළිතුර: 1

(ලකුණු 2)

3. $2a^2 - 8a + 3a - 12$

අවසාන පිළිතුර: $2a^2 - 5a - 12$

(ලකුණු 2)

4. $(2x)^2 - 2(2x)(3) + 3^2$

අවසාන පිළිතුර: $(2x - 3)^2$

(ලකුණු 2)

5. $x(x + 3)$; $(x + 3)(x - 3)$; $2x$

අවසාන පිළිතුර: $2x(x + 3)(x - 3)$

(ලකුණු 2)

6. $\frac{(x+1)^2 - x(x-1)}{x(x+1)} = \frac{x^2 + 2x + 1 - x^2 + x}{x(x+1)}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3x+1}{x(x+1)}$

(ලකුණු 2)

7. චාප දිග $= \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 22$ cm ; පරිමිතිය $= 22 + 14$

අවසාන පිළිතුර: 36 cm

(ලකුණු 2)

8. $A\hat{C}B = x \Rightarrow B\hat{A}C = 2x$; $3x = 90° \Rightarrow x = 30°$

අවසාන පිළිතුර: 60°

(ලකුණු 2)

9. $x - 3 = 2^3 = 8$

අවසාන පිළිතුර: $x = 11$

(ලකුණු 2)

10. $\log_2 \frac{48}{3} = \log_2 16 = \log_2 2^4$

අවසාන පිළිතුර: 4

(ලකුණු 2)

11. $a = 4$, $d = 5$; $T_n = 4 + (n-1)5$

අවසාන පිළිතුර: $T_n = 5n - 1$

(ලකුණු 2)

12. $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$

අවසාන පිළිතුර: $(A \cup B)' = \{f\}$

(ලකුණු 2)

13. $P \times (1 + \frac{18}{100}) = 14\ 160 \Rightarrow 1.18P = 14\ 160$

අවසාන පිළිතුර: රු. 12 000

(ලකුණු 2)

14. මුළු මිනිස් දින $= 360$; දින 6 දී $= 90$; ඉතිරි $270 \div 12$

අවසාන පිළිතුර: දින $22\frac{1}{2}$

(ලකුණු 2)

15. කාලය $= 60 \div 40 + 60 \div 60 = 1.5 + 1 =$ පැය 2.5 ; $120 \div 2.5$

අවසාන පිළිතුර: 48 km/h

(ලකුණු 2)

16. $\frac{1}{u} = \frac{1}{f} - \frac{1}{v} = \frac{v - f}{fv}$

අවසාන පිළිතුර: $u = \frac{fv}{v - f}$

(ලකුණු 2)

17. එකතුව 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) ⇒ 6 ; 6 ÷ 36

අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{6}$

(ලකුණු 2)

18. $240 \times \frac{75}{360}$

අවසාන පිළිතුර: 50

(ලකුණු 2)

19. සමාන්තරාස්‍රය = 2 × ත්‍රිකෝණය = 2 × 30

අවසාන පිළිතුර: 60 cm^2

(ලකුණු 2)

20. 6 m = 600 cm ; 600 ÷ 200

අවසාන පිළිතුර: 3 cm

(ලකුණු 2)

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

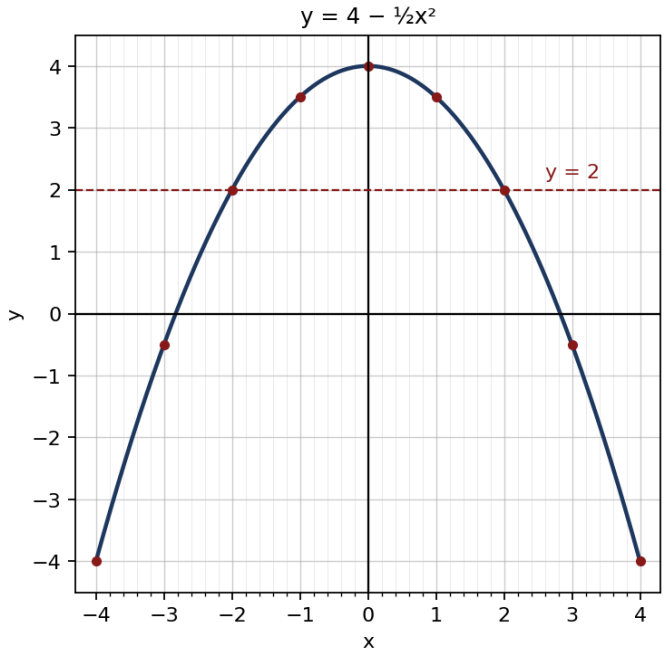
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
$(x - 5)(x + 5)$; $2x^2 - 9x - 5 = (2x + 1)(x - 5)$	**1**
$\frac{(x - 5)(x + 5)}{(2x + 1)(x - 5)} \times \frac{2x + 1}{x + 5}$	**1**
$= 1$	**1**
(b)	
$f = 4s$ .....①	**1**
$f + 5 = 3(s + 5)$ .....②	**1**
$4s + 5 = 3s + 15 \Rightarrow s = 10$	**1**
පුතා අවු. 10, පියා අවු. 40	**1**
(c)	
$(2x - 3)(x + 4) = 0$	**2**
$x = \frac{3}{2}$ හෝ $x = -4$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$x = -2 \Rightarrow y = 2$; $x = 3 \Rightarrow y = -0.5$	**1**
(b)	
නිවැරදි පරිමාණය සහ අක්ෂ	**1**
ලක්ෂ්‍ය 9 නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
සුමට වක්‍රය	**1**



(c)	
(i) උපරිම අගය 4 ; සමමිති අක්ෂය $x = 0$	**1**
(ii) $x \approx \pm 2.8$ (± 2.8 – ± 2.9 පිළිගන්න)	**1**
$x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm\sqrt{8}$; $\sqrt{8} \approx 2.8$	**1**
(iii) $-2 < x < 2$	**1**
(iv) $y \approx 2.9$ (2.8 – 2.9 පිළිගන්න)	**1**
(d)	
$y = -\frac{1}{2}x^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
$14 \times 14 \times 10 = 1\ 960\ \text{cm}^3$	**1**
(b)	
$\frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 \times 10$	**1**
$= 385\ \text{cm}^3$	**1**
(c)	
$1\ 960 - 385 = 1\ 575\ \text{cm}^3$	**1**
(d)	
ඝනකාභයේ මුළු පෘෂ්ඨය $= 2(14 \times 14 + 14 \times 10 + 14 \times 10) = 952\ \text{cm}^2$	**1**
වෘත්ත මුහුණත් දෙක ඉවත් කිරීම $= 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5 = 77\ \text{cm}^2$	**1**
සිදුරේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය $= 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 10 = 220\ \text{cm}^2$	**1**
මුළු පෘෂ්ඨය $= 952 - 77 + 220 = 1\ 095\ \text{cm}^2$	**1**
(e)	
$1\ 095 \times 2$	**1**
= රු. 2 190	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a)	
BD = DC සහ A සිට BC ට උස දෙකටම පොදුයි (AD මධ්‍යස්ථයකි)	**1**
$\therefore \Delta ABD = \Delta ADC$	**1**
(b)	
BE, ABD හි මධ්‍යස්ථය $\Rightarrow \Delta BED = \frac{1}{2}\Delta ABD$	**1**
CE, ADC හි මධ්‍යස්ථය $\Rightarrow \Delta CED = \frac{1}{2}\Delta ADC$	**1**
$\Delta BEC = \Delta BED + \Delta CED = \frac{1}{2}(\Delta ABD + \Delta ADC) = \frac{1}{2}\Delta ABC$	**1**
(c)	
$\Delta ABD = \frac{1}{2} \times 64 = 32\ cm^2$	**1**
$\Delta ABE = \frac{1}{2} \times 32 = 16\ cm^2$	**1**
(d)	
ΔFBC හා ΔABC එකම BC පාදය මත, BC ∥ AF සමාන්තර රේඛා අතර පිහිටයි	**1**
$\Rightarrow \Delta FBC = 64\ cm^2$	**1**
FD මධ්‍යස්ථය $\Rightarrow \Delta FBD = \frac{1}{2} \times 64 = 32\ cm^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
මානය = පොත් 2	**1**
(b)	
සමුච්චිත සංඛ්‍යාත: 3, 10, 22, ... ; 20 හා 21 වන අගයන් 2	**1**
මධ්‍යස්ථය = පොත් 2	**1**
(c)	
fx: 0, 7, 24, 27, 24, 15	**1**
$\Sigma fx = 97$	**1**
මධ්‍යන්‍යය = $97 \div 40 = 2.425$	**1**
(d)	
පොත් 3 ට වැඩි = 6 + 3 = 9	**1**
$\frac{9}{40} \times 100 = 22.5\%$	**1**
(e)	
සෑම අගයකටම 2 එකතු වන නිසා මධ්‍යන්‍යයටද 2 එකතු වේ	**1**
2.425 + 2 = 4.425	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)	
$a = 25,\ d = -2\ ;\ T_6 = 25 + 5(-2)$	**1**
$= 15$	**1**
(b)	
$25 + (n - 1)(-2) = 1$	**1**
$n = 13$	**1**
(c)	
$S_{13} = \frac{13}{2}\ (25 + 1)$	**1**
$= 13 \times 13$	**1**
$= 169$	**1**
(d)	
$S_8 = \frac{8}{2}\ [2 \times 25 + 7 \times (-2)] = 4 \times 36 = 144$	**1**
ඉවත් කළ කොට $= 169 - 144$	**1**
$= 25$	**1**

මුළු ලකුණු: 10